Klasseoppgaver til kapittel 9: Budsjettering og budsjettkontroll

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Resultatbudsjettet og Del 2: Likviditetsbudsjettet. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 9 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK09_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 9.

Del 1: Resultatbudsjettet

Klasseoppgave A1: Nordlys, første kvartal i budsjettåret: budsjett mot regnskap

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan planlegge økonomiske milepæler ved å utarbeide budsjett og vurdere avvik (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Budsjettkontroll er å sette regnskapet ved siden av budsjettet for samme periode og regne avviket. Fortegnet sier om avviket er godt eller dårlig for resultatet: inntekt regnskap − budsjett, kostnad budsjett − regnskap. Avvik i prosent er avviket delt på budsjettet. Varekostnad og lønn følger salget, så se på andelen av salget før du leter etter årsaken.

Casen er lagt til budsjettåret 2027; regnestykket er det samme uansett når du gjør det. Første kvartal er over. Budsjettet for kvartalet er hentet fra Nordlys' resultatbudsjett, måned for måned (januar 1 800 000, februar 2 100 000 og mars 2 200 000 i salg): varekostnaden er 37,5 % av salget, lønnskostnaden og andre driftskostnader er en fjerdedel av årsbeløpene 10 734 528 og 1 500 000, og avskrivningene er tre måneder à 620 000 / 12 pluss 10 000 for termograferingsutstyret i mars. Regnskapet for kvartalet ligger ved siden av. Kari (daglig leder) skal møte Ida (kalkulatør og innkjøp) på mandag og vil vite hva hun skal spørre om. Gå fram slik: først avviket i kroner med riktig fortegn, så i prosent, så kostnadene som andel av salget. Først da vet du hvor du skal lete.

Post (kr)	Budsjett 1. kv.	Regnskap 1. kv.
Salgsinntekt	6 100 000	6 350 000
Varekostnad	2 287 500	2 476 500
Lønnskostnad	2 683 632	2 760 000
Avskrivninger	165 000	165 000
Andre driftskostnader	375 000	410 000
Driftsresultat	**588 868**	**538 500**

a) Avviket i salgsinntekt, i kroner. Inntekt: regnskap minus budsjett. Positivt tall betyr bra for resultatet.

Formel og begrep: Avvik inntekt = regnskap − budsjett. Avvik i % = avvik / budsjett × 100 (Økonomistyring 9.8).

Svar: _____ kr

b) Avviket i varekostnad, i kroner. Kostnad: budsjett minus regnskap. Ble kostnaden større enn planlagt, skal svaret være negativt.

Formel og begrep: Avvik kostnad = budsjett − regnskap (Økonomistyring 9.8: negativt avvik når kostnadene blir høyere enn budsjettert).

Svar: _____ kr

c) Avviket i driftsresultat, i kroner. Driftsresultatet behandles som en inntekt: regnskap minus budsjett.

Formel og begrep: Driftsresultat = driftsinntekter − driftskostnader. Avvik i driftsresultat = summen av avvikene i alle postene over (Økonomistyring 9.5, tabell 9.1).

Svar: _____ kr

d) Varekostnaden i prosent av salget i regnskapet: varekostnad delt på salgsinntekt. Budsjettet forutsatte 37,5 %. Svar med én desimal. Er andelen lik, fulgte kostnaden bare salget (mengdeavvik); er den høyere, har noe annet skjedd (pris, svinn, feil kalkyle).

Formel og begrep: Andel av salget = post / salgsinntekt × 100. Mengdeavvik = endring i salg × budsjettert andel. Pris/forbruk = samlet avvik − mengdeavvik (Økonomistyring 9.9 om mengde- og priskomponent).

Svar: _____ %

e) Hva skal Kari spørre Ida om på mandag? Skriv to setninger: ett spørsmål om materiellet og ett om andre driftskostnader.

Formel og begrep: Ingen ny formel; bruk avvik i kroner og prosent og andel av salget (Økonomistyring 9.8–9.9).

Svar:

Hint, hvis du står fast Fortegnet: Inntekt: regnskap − budsjett. Kostnad: budsjett − regnskap. Driftsresultatet behandles som inntekt. Ble kostnaden større enn planlagt, er avviket negativt selv om tallet «gikk opp». Andel av salget: Varekostnad delt på salg, i regnskapet. Salget økte 250 000; med 37,5 % «skal» varekostnaden øke 93 750. Resten av avviket er pris eller svinn. Det er det Kari spør om.

I appen Økonomistyring kap. 9 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK09_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 9, avsnitt 9.8. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Din egen el-bedrift: resultatbudsjettet for første driftsår

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan planlegge økonomiske milepæler ved å utarbeide budsjett (gammel modell). Har kunnskap om mål, tiltak, handlingsplaner og økonomiske styringsverktøy (ny modell).

Kort oppsummert Resultatbudsjettet settes opp som resultatregnskapet, bare framover i tid: salgsinntekter, varekostnad, lønnskostnad, avskrivninger, andre driftskostnader, driftsresultat, finansposter. Hver linje skal ha en forutsetning bak seg. Lønnskostnaden er lønn pluss sosiale kostnader. Egenkapital, lån, merverdiavgift og ufakturerbare timer hører ikke hjemme i driftsbudsjettet.

Dere starter Fjell Elektro AS, en installasjonsbedrift med to montører og én eier som er faglig ansvarlig og selv jobber halve tiden ute på oppdrag. Forutsetningene for første driftsår står under. Sett opp resultatbudsjettet (driftsbudsjettet) som et resultatregnskap, linje for linje: salgsinntekter, varekostnad, lønnskostnad, avskrivninger, andre driftskostnader, driftsresultat, renter, resultat før skatt. Skriv én setning som begrunner hver linje. Bruk bare det som er inntekt eller kostnad i driftsåret; penger som lånes eller skytes inn, er ikke inntekt.

Forutsetning	Tall
Fakturerbare timer	2 montører à 1 400 timer, eier 700 timer (til sammen 3 500 timer)
Timepris	890 kr per time uten merverdiavgift
Materiell	Innkjøp 1 400 000 kr, selges videre med 20 % påslag
Lønn	Montører 560 000 kr hver, eier 700 000 kr
Sosiale kostnader	46,8 % av lønn (feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, forsikring, sykefravær)
Utstyr og verktøy	Kjøpt for 300 000 kr, avskrives lineært over 5 år
Andre driftskostnader	To servicebiler på leasing 144 000, lokaler 120 000, forsikring 45 000, telefon, IT og regnskapsfører 110 000, markedsføring 40 000, diverse 60 000
Finansiering	Aksjekapital 300 000 kr og banklån 500 000 kr til 7,5 % rente, avdrag 100 000 kr i året
Ikke fakturerbar tid	Hver montør har i tillegg 400 timer i året til kjøring, opplæring og garantiarbeid

a) Sum salgsinntekter for året, i kroner: fakturerbare timer ganger timepris, pluss materiell med påslag. De ufakturerbare timene gir ingen inntekt.

> **Formel og begrep:** Salgsinntekt = forventet mengde × forventet pris (Økonomistyring 9.3.1). Salgspris materiell = innkjøp × (1 + påslag).
>
> Svar: _____ kr

b) Lønnskostnad for året, i kroner: all lønn (også eierens) ganger 1 pluss sosiale kostnader.

> **Formel og begrep:** Lønnskostnad = lønn × (1 + sats for sosiale kostnader). Satsen 46,8 % er summen av arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, helligdager, yrkesskade og sykepenger (Økonomistyring 9.3.4).
>
> Svar: _____ kr

c) Driftsresultat for året, i kroner: sum salgsinntekter minus varekostnad, lønnskostnad, avskrivninger og andre driftskostnader. Renter kommer etter driftsresultatet.

> **Formel og begrep:** Driftsresultat = driftsinntekter − driftskostnader. Driftsmargin = driftsresultat × 100 / salgsinntekter (Økonomistyring kap. 4 og Formelsamling). Avskrivning = anskaffelseskost / brukstid (9.3.5).

Svar: _____ kr

d) Hvilke av disse postene hører hjemme i resultatbudsjettet (driftsbudsjettet)? Spør for hver post: er dette en inntekt eller en kostnad i driftsåret, eller er det bare penger som flytter seg?

Post	Ja eller nei
Aksjekapital 300 000 kr	
Banklån 500 000 kr	
Renter 37 500 kr	
Ufakturerbare timer, 800 timer	
Merverdiavgift 25 %	
Leasing av servicebiler 144 000 kr	

e) Hvilken forutsetning er mest usikker, og hva gjør dere hvis den slår feil? To setninger. Tips: regn hva som skjer med driftsresultatet hvis hver montør fakturerer 200 timer mindre.

> **Formel og begrep:** Følsomhet: endring i driftsresultat = endring i mengde × pris. Kritisk prisfall = driftsresultat / timeinntekt (sammenheng med nullpunktsanalysen i kap. 8).

Svar:

Hint, hvis du står fast Lønnskostnaden: All lønn, også eierens: 2 × 560 000 + 700 000 = 1 820 000. Gang med 1,468. De 800 ufakturerbare timene er allerede betalt gjennom lønna; de gir bare mindre inntekt. Hva hører hjemme: Spør for hver post: er det en inntekt eller en kostnad i driftsåret? Aksjekapital, lån og merverdiavgift er penger som flytter seg. Renter er kostnad; avdrag er ikke.

I appen Økonomistyring kap. 9 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK09_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 9, avsnitt 9.2–9.3 og kap. 2 om lønnskostnad. Oppsettet følger resultatregnskapet (Norsk Standard (NS) 4102 for kontoplan).

Del 2: Likviditetsbudsjettet

Klasseoppgave B1: Nordlys, første kvartal i budsjettåret: har vi penger til lønn den 15.?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Likviditetsbudsjettet fører pengene når de flytter seg, med merverdiavgift. Sum

innbetalinger − sum utbetalinger = endring i beholdning. Beholdning ved månedsstart + endring = beholdning ved månedsslutt. Ved 20 dagers kredittid kommer 1/3 av salget med merverdiavgift inn i salgsmåneden og 2/3 måneden etter. Feriepenger, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og avdrag går ut av kontoen på faste datoer uten å være kostnad i perioden.

Casen er lagt til budsjettåret 2027. Nordlys går inn i året med 982 650 kr på konto og 4 200 000 kr utestående hos kundene (2 520 000 kommer i januar og 1 680 000 i februar). Budsjettert salg uten merverdiavgift er 1 800 000 i januar, 2 100 000 i februar og 2 200 000 i mars, med 20 dagers kredittid. Utbetalingene står ferdig i tabellen: leverandøren får materiellet (37,5 % av salget, med merverdiavgift) med 30 dagers kreditt, arbeidsgiveravgift 136 000 og merverdiavgift 1 064 000 er siste termin fra i fjor, forhåndsskatten 128 425 er halvparten av fjorårets skatt på 256 850, og arbeidsgiveravgiften i mars er 2 × 14,1 % × 700 000. Fyll inn innbetalingene fra kundene og regn ut beholdningen måned for måned. Gå fram slik: salg ganger 1,25 (merverdiavgift), fordel etter kredittiden, legg til gamle fordringer og renteinntekter, trekk fra utbetalingene, legg endringen til beholdningen ved månedsstart.

Kr	Januar	Februar	Mars
Innbetalt fra årets salg (med merverdiavgift)	?	?	?
Innbetalt fra kundefordringer 1. januar	2 520 000	1 680 000	0
Renteinntekter	0	0	14 000
= Sum innbetalinger	?	?	?
Til leverandøren (med merverdiavgift)	2 100 000	843 750	984 375
Lønn	700 000	700 000	700 000
Arbeidsgiveravgift (termin)	136 000	0	197 400
Merverdiavgift (termin)	0	1 064 000	0
Andre driftskostnader (med merverdiavgift)	156 250	156 250	156 250
Renter og avdrag (kvartal)	0	0	192 500
Forhåndsskatt	0	128 425	0
Investering, utstyr (med merverdiavgift)	0	0	600 000
= Sum utbetalinger	**3 092 250**	**2 892 425**	**2 830 525**
Beholdning ved månedsstart	982 650	?	?
= Beholdning ved månedsslutt	?	?	?

Deloppgave e bygger på fire tiltak som allerede er regnet i regnearket (ark «Scenario»): A kortere kredittid til kundene (laveste beholdning 1 160 400, ingen måneder i minus), B utsette utstyret til september (bedrer bunnen med 156 885), C større kassekreditt (endrer ikke budsjettet, 7,5 % rente), D 15 dager lengre leverandørkreditt (løfter bunnen med 491 300). Ved 54 dagers kredittid står det −843 550 på konto 31. mars.

a) Innbetalt fra årets salg i februar, i kroner: to tredeler av januarsalget pluss en tredel av februarsalget, begge med merverdiavgift.

> **Formel og begrep:** Innbetaling = salg × 1,25 fordelt etter kredittiden (Økonomistyring 9.4.1, tabellen over kredittider).
>
> Svar: _____ kr

b) Sum innbetalinger i mars, i kroner: innbetalt fra årets salg (februar og mars) pluss renteinntekter. Ingen gamle fordringer igjen.

Formel og begrep: Sum innbetalinger = innbetalinger fra salg + andre innbetalinger (Økonomistyring 9.4.1–9.4.2).

Svar: _____ kr

c) Beholdning på konto ved utgangen av mars, i kroner. Regn måned for måned: beholdning ved start pluss innbetalinger minus utbetalinger.

Formel og begrep: Endring i beholdning = sum innbetalinger − sum utbetalinger. Beholdning ved slutt = beholdning ved start + endring (Økonomistyring 9.6.5).

Svar: _____ kr

d) Kundene brukte 54 dager året før, ikke 20. Hva skjer med resultatbudsjettet hvis det fortsetter i budsjettåret? Tenk på når inntekten føres.

A Det blir lavere, fordi inntektene kommer senere

B Det endres ikke med en krone

C Det blir høyere, fordi kundene betaler renter

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Kari skal i banken på fredag. Sett de fire tiltakene i rekkefølge og begrunn det første: A kortere kredittid (bunn 1 160 400, ingen måneder i minus), B utsette utstyret (bedrer bunnen 156 885), C større kassekreditt (endrer ikke budsjettet), D 15 dager lengre leverandørkreditt (løfter bunnen 491 300).

Formel og begrep: Tiltak for å styrke likviditeten (Økonomistyring 9.7): fakturer tidlig, e-faktura, kortere kredittid, purr tidlig, kontantrabatt, lengre leverandørkreditt, refinansiering.

Svar:

Hint, hvis du står fast Innbetalingene: Salg × 1,25 først. Ved 20 dager: 1/3 i salgsmåneden, 2/3 måneden etter. Februar får 2/3 av januar og 1/3 av februar. Mars har ingen gamle fordringer igjen, men 14 000 i renteinntekter. Kredittid og resultat: Inntekten føres når fakturaen skrives (slide 27). Kredittiden flytter bare pengene. Resultatbudsjettet endres ikke med en krone, likviditetsbudsjettet fullstendig.

I appen Økonomistyring kap. 9 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK09_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 9, avsnitt 9.4–9.7. Tallene er regnearkets ark «Likviditet». Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Din egen el-bedrift: likviditeten i oppstartsmånedene

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov (gammel modell). Kan planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver (ny modell).

Kort oppsummert I oppstarten kommer pengene inn senere enn de går ut. Aksjekapital og lån er innbetalinger i likviditetsbudsjettet, selv om de aldri står i driftsbudsjettet. Alle beløp er med merverdiavgift.

Arbeidsgiveravgift og merverdiavgift betales terminvis, ikke i måneden de oppstår.

Fjell Elektro AS (samme bedrift som i oppgave A2) starter 1. januar med tom konto. Kundene får 30 dagers kredittid, så januarsalget betales i februar. Salg uten merverdiavgift: januar 350 000, februar 400 000, mars 400 000. Utbetalingene per måned står i tabellen. Lønna er forenklet til 150 000 kr per måned; A2 gir 1 820 000 / 12 = 151 667, men rundingen gjør regningen enklere (arbeidsgiveravgift 14,1 % av 300 000 = 42 300). Fyll inn innbetalingene og regn ut saldoen måned for måned.

Kr	Januar	Februar	Mars
Innbetalt aksjekapital	300 000	0	0
Utbetalt banklån	500 000	0	0
Innbetalt fra kunder (med merverdiavgift)	?	?	?
= Sum innbetalinger	?	?	?
Utstyr og verktøy (300 000 + merverdiavgift)	375 000	0	0
Materiell (med merverdiavgift)	175 000	150 000	150 000
Lønn utbetalt (forenklet: 150 000)	150 000	150 000	150 000
Lokaler	10 000	10 000	10 000
Leasing servicebiler	12 000	12 000	12 000
Forsikring (årspremie)	45 000	0	0
Arbeidsgiveravgift jan.–feb. (15. mars)	0	0	42 300
= Sum utbetalinger	**767 000**	**322 000**	**364 300**
Saldo ved månedsstart	0	?	?
= Saldo ved månedsslutt	?	?	?

a) Saldo på konto ved utgangen av januar, i kroner. Husk: med 30 dagers kredittid kommer ingen kundepenger i januar; aksjekapital og lån gjør.

Formel og begrep: Saldo ved slutt = saldo ved start + innbetalinger − utbetalinger (Økonomistyring 9.6.5). Låneopptak og innskudd fra eierne er innbetalinger (9.4.11 og 9.4.13).

Svar: _____ kr

b) Saldo på konto ved utgangen av mars, i kroner. Januarsalget betales i februar og februarsalget i mars, begge med merverdiavgift.

Formel og begrep: Ved 30 dagers kreditt: hele salget med merverdiavgift innbetales måneden etter (Økonomistyring 9.4.1).

Svar: _____ kr

c) Kundene betaler etter 60 dager i stedet for 30. Hva blir saldoen ved utgangen av februar? (Nå kommer januarsalget først i mars.)

Formel og begrep: Ved 60 dagers kreditt: hele salget innbetales to måneder senere (Økonomistyring 9.4.1).

Svar: _____ kr

d) Hvorfor står aksjekapitalen og banklånet her, men ikke i driftsbudsjettet i oppgave A2?

A Fordi de er inntekter i oppstartsåret

B Fordi likviditetsbudsjettet følger pengene, og driftsbudsjettet følger inntekter og kostnader

C Fordi de er fradragsberettiget

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Hva forfaller 10. april, og hvor mye? Regn: utgående merverdiavgift på salget i januar og februar, minus inngående merverdiavgift på utstyr og materiell.

Formel og begrep: Merverdiavgift til betaling = utgående merverdiavgift − inngående merverdiavgift. Merverdiavgift i et beløp med merverdiavgift = beløpet × 0,2 (Økonomistyring 9.2.2 og 9.4.7, tabell 9.7).

Svar:

Hint, hvis du står fast Hva kommer inn: Januar: bare aksjekapital og lån. Februar: januarsalget × 1,25 = 437 500. Mars: februarsalget × 1,25 = 500 000. Marssalget kommer i april. Merverdiavgiftsterminen: Utgående merverdiavgift = salg × 25 %. Inngående = merverdiavgift på utstyr og materiell (beløpet med merverdiavgift × 0,2). Netto betales 10. april. Merverdiavgift står aldri i resultatbudsjettet.

I appen Økonomistyring kap. 9 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK09_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 9, avsnitt 9.4–9.6. Terminer: arbeidsgiveravgift 15. mars for januar–februar, merverdiavgift 10. april for januar–februar (Skatteetaten).

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 9 «Budsjettering og budsjettkontroll», avsnitt 9.1–9.9. Kostnad og utbetaling: kapittel 2. Lønnskostnader og tabell 2.4: kapittel 2.4.1. Kredittid målt i balansen: kapittel 4. Satser: merverdiavgift 25 % og arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I (Skatteetaten), feriepenger 12 % under 60 år og 14,3 % fra 60 år (ferieloven § 10). Terminer for arbeidsgiveravgift og merverdiavgift: Skatteetaten, hentet 09.10.2026. Nordlys-tallene er regnet i OK09_Budsjettering_Regneark_Budsjett.xlsx. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.